

HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI

BAJA TULANGAN BETON (SNI 2052-2017)

Baja karbon atau baja paduan yang berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip/ulir dan digunakan untuk penulangan beton. Baja ini diproduksi dari bahan baku *billet* dengan cara canai panas (*hot rolling*)

Sifat Tampak :

Baja tulangan beton tidak boleh mengandung serpihan, lipatan, retakan, gelombang, cerna dan hanya diperkenankan berkarat ringan pada permukaan

Baja Tulangan Polos :

Batang baja tulangan beton berpenampang bundar dan permukaan harus rata tidak bersirip/berulir

Baja Tulangan Berulir/Sirip :

Permukaan batang baja tulangan beton harus bersirip/berulir secara teratur. Setiap batang dapat mempunyai sirip/ulir memanjang yang searah tetapi harus mempunyai sirip-sirip dengan arah melintang terhadap sumbu batang

MENGHITUNG BERAT BESI

Berat isi besi = $0,006165 \times (\text{diameter tulangan} \times \text{diameter tulangan})$

Contoh Cara menghitung berat besi tulangan (kg) diameter 10 mm

Berat isi besi = $0,006165 \times (10 \times 10)$

Berat isi besi = $0,6165 = \pm 0,617$ kg untuk besi ulir,
sedangkan untuk besi polos = $\pm 0,62$ kg

Atau dapat juga melihat table.

TABEL BERAT BESI

PLAIN BARS

BjTP (Baja Tulangan Polos)

DIAMETER	BERAT SNI	
	(kg/12 m')	(kg/m')
Ø 6	2,66	0,222
Ø 8	4,74	0,395
Ø 10	7,40	0,617
Ø 12	10,66	0,888
Ø 16	18,96	1,580
Ø 19	26,76	2,230
Ø 22	35,76	2,980
Ø 25	46,20	3,850

BERAT PABRIK	
(kg/12 m')	(kg/m')
2,66	0,222
4,74	0,395
7,40	0,617
10,66	0,888
18,96	1,580
26,76	2,230
35,76	2,980
46,20	3,850

BERAT RUMUS	
(kg/12 m')	(kg/m')
2,66	0,222
4,73	0,395
7,40	0,617
10,65	0,888
18,94	1,578
26,71	2,226
35,81	2,984
46,24	3,853

DEFORMED BARS

BjTS (Baja Tulangan Sirip)

DIAMETER	BERAT SNI	
	(kg/12 m')	(kg/m')
D 10	7,40	0,617
D 13	12,48	1,040
D 16	18,96	1,580
D 19	26,76	2,230
D 22	35,76	2,980
D 25	46,20	3,850
D 29	62,16	5,180
D 32	75,72	6,310
D 36	95,88	7,990
D 40	118,56	9,880

BERAT PABRIK	
(kg/12 m')	(kg/m')
7,40	0,617
12,48	1,040
18,96	1,580
26,76	2,230
35,76	2,980
46,20	3,850
62,16	5,180
75,72	6,310
95,88	7,990
118,56	9,880

BERAT RUMUS	
(kg/12 m')	(kg/m')
7,40	0,617
12,50	1,042
18,94	1,578
26,71	2,226
35,81	2,984
46,24	3,853
62,22	5,185
75,76	6,313
95,88	7,990
118,37	9,864

sumber :

1. SNI 07-2052-2002

BAJA TULANGAN BETON (SNI 2052-2017)

Baja tulangan beton yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan sesuai SNI 2052-2017 tentang Baja Tulangan Beton, diantaranya memenuhi Karakteristik (melalui Uji Lab) :

Toleransi Dimensi Baja Tulangan :

No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebulatan maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12

BAJA TULANGAN BETON (SNI 2052-2017)

a.) Dimensi Baja Tulangan Polos :

No	Penamaan	Diameter nominal (d)	Luas penampang nominal (A)	Berat nominal per meter*
		mm	mm ²	kg/m
1	P 6	6	28	0,222
2	P 8	8	50	0,395
3	P 10	10	79	0,617
4	P 12	12	113	0,888
5	P 14	14	154	1,208
6	P 16	16	201	1,578
7	P 19	19	284	2,226
8	P 22	22	380	2,984
9	P 25	25	491	3,853
10	P 28	28	616	4,834
11	P 32	32	804	6,313
12	P 36	36	1018	7,990
13	P 40	40	1257	9,865
14	P 50	50	1964	15,413

b.) Dimensi Baja Tulangan Ulir/Sirip :

No	Penamaan	Diameter nominal (d)	Luas penampang nominal (A)	Tinggi sirip (H)		Jarak sirip melintang (P) Maks	Lebar sirip membujur (T) Maks	Berat nominal per meter
				min	maks			
		mm	mm ²	mm	mm	mm	mm	kg/m
1	S 6	6	28	0,3	0,6	4,2	4,7	0,222
2	S 8	8	50	0,4	0,8	5,6	6,3	0,395
3	S 10	10	79	0,5	1,0	7,0	7,9	0,617
4	S 13	13	133	0,7	1,3	9,1	10,2	1,042
5	S 16	16	201	0,8	1,6	11,2	12,6	1,578
6	S 19	19	284	1,0	1,9	13,3	14,9	2,226
7	S 22	22	380	1,1	2,2	15,4	17,3	2,984
8	S 25	25	491	1,3	2,5	17,5	19,7	3,853
9	S 29	29	661	1,5	2,9	20,3	22,8	5,185
10	S 32	32	804	1,6	3,2	22,4	25,1	6,313
11	S 36	36	1018	1,8	3,6	25,2	28,3	7,990
12	S 40	40	1257	2,0	4,0	28,0	31,4	9,865
13	S 50	50	1964	2,5	5,0	35,0	39,3	15,413
14	S 54	54	2290	2,7	5,4	37,8	42,3	17,978
15	S 57	57	2552	2,9	5,7	39,9	44,6	20,031

BAJA TULANGAN BETON (SNI 2052-2017)

Sifat Mekanis Baja Tulangan :

Kelas baja tulangan	Uji tarik			Uji lengkung		Rasio TS/YS (Hasil Uji)
	Kuat luluh/leleh (YS)	kuat tarik (TS)	Regangan dalam 200 mm, Min.	sudut lengkung	diameter pelengkung	
	MPa	MPa	%		mm	
BjTP 280	Min. 280 Maks. 405	Min. 350	11 ($d \leq 10$ mm)	180°	3,5d ($d \leq 16$ mm)	-
			12 ($d \geq 12$ mm)	180°	5d ($d \geq 19$ mm)	
BjTS 280	Min. 280 Maks. 405	Min. 350	11 ($d \leq 10$ mm)	180°	3,5d ($d \leq 16$ mm)	Min. 1,25
			12 ($d \geq 13$ mm)	180°	5d ($d \geq 19$ mm)	
BjTS 420A	Min. 420 Maks. 545	Min. 525	9 ($d \leq 19$ mm)	180°	3,5d ($d \leq 16$ mm)	Min. 1,25
			8 ($22 \leq d \leq 25$ mm)	180°	5d ($19 \leq d \leq 25$ mm)	
			7 ($d \geq 29$ mm)	180°	7d ($29 \leq d \leq 36$ mm)	
				90°	9d ($d > 36$ mm)	
BjTS 420B	Min. 420 Maks. 545	Min. 525	14 ($d \leq 19$ mm)	180°	3,5d ($d \leq 16$ mm)	Min. 1,25
			12 ($22 \leq d \leq 36$ mm)	180°	5d ($19 \leq d \leq 25$ mm)	
			10 ($d > 36$ mm)	180°	7d ($29 \leq d \leq 36$ mm)	
				90°	9d ($d > 36$ mm)	
BjTS 520	Min. 520 Maks. 645	Min. 650	7 ($d \leq 25$ mm)	180°	5d ($d \leq 25$ mm)	Min. 1,25
			6 ($d \geq 29$ mm)	180°	7d ($29 \leq d \leq 36$ mm)	
				90°	9d ($d > 36$ mm)	
BjTS 550	Min. 550 Maks. 675	Min. 687,5	7 ($d \leq 25$ mm)	180°	5d ($d \leq 25$ mm)	Min. 1,25
			6 ($d \geq 29$ mm)	180°	7d ($29 \leq d \leq 36$ mm)	
				90°	9d ($d > 36$ mm)	
BjTS 700	Min. 700 Maks. 825	Min. 805	7 ($d \leq 25$ mm)	180°	5d ($d \leq 25$ mm)	Min. 1,15
			6 ($d \geq 29$ mm)	180°	7d ($29 \leq d \leq 36$ mm)	
				90°	9d ($d > 36$ mm)	

PENYAMBUNGAN BESI

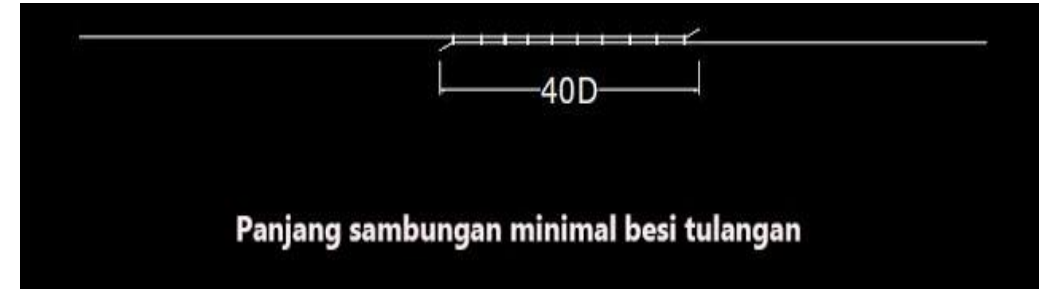
Penyambungan besi tulangan haruslah sesuai dengan SNI yaitu 40D (40 kali Diameter tulangan). Dalam penyambungannya juga perlu diberi sedikit tekukan agar sambungan besi menjadi lebih kokoh dan menambah daya tegangan tarik dari besi tulangan tersebut. Dalam gambar perencanaan, juga sebaiknya disebutkan detail sambungan, bengkokan, dan dimensi yang jelas.

Diameter tulangan = 16 mm

Ditanya: panjang sambungan tulangan minimal ..??

Jawaban:

- Panjang sambungan minimal besi tulangan = $40 \times \text{Diameter}$
- Panjang sambungan minimal besi tulangan = $40 \times 16 \text{ mm}$
- Panjang sambungan minimal besi tulangan = $640 \text{ mm} = 0,64 \text{ m}$



Diamter Tulangan (mm)	Panjang sambungan	Berat Besi (Kg)
6	?	?
8	?	?
9	?	?
10	?	?
12	?	?
13	?	?
14	?	?